2—Q—20　発話速度のモーラ持続長表現と音声ラウドネスを用いた表現の比較と考察*

◎日詰 崇之　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大・経営)

1　はじめに

自由会話音声には局所的に大きく発話速度が変化する箇所がみられる。その中には強調・心的態度を表現するため、話し手によって意図的に制御されたものが含まれている可能性がある。一方、聞き手はこの発話速度の変化を知覚し、話し手の意図を感じ取るが、どのぐらいの変化量で発話速度変化を知覚し始めるかを調査する必要がある。先行研究において、文節程度の長さを単位とした局所的発話速度変化の知覚弁別閾について検討を行っている[1]。

また筆者らは、聞き手が局所的な発話速度変化を音声の全体・近傍の発話速度と比較して知覚していると考え、音声全体の発話速度が異なる局所的発話速度の知覚弁別閾の測定を行った[2]。

しかしこれらの研究では、聴取実験などで使用する文章音声の音素の違い・統語関係・意味関係などによって結果が影響を受ける。これらの影響を取り除くためには、さらに人間の時間長知覚の仕方に即した発話速度の表現方法が必要になってくると思われる。そこで本稿では、音素持続長知覚において、音声の聴こえの大きさである音声ラウドネスを利用した時間マーカーが有効であるとの知見[3]から、これを短文発話音声に適用し、現在まで使用してきたモーラ持続長による発話速度表現と比較し、考察する。

2　音声ラウドネスを利用した時間マーカーの適用

2.1　音声ラウドネスの算出

男性アナウンサー1名が均一な口調で発話した短文発話音声30個を用意した。各短文音声の波形(例えば、図1(a))に高速フーリエ変換をかけパワースペクトルを計算し、そこから1/3オクターブ帯域ごとの音圧レベルを算出した。この音圧レベルを入力とするISO-532(B)[4]に従って、音声のラウドネス軌跡を計算した。計算されたラウドネス軌跡の例を図1(b)に示す。次に、この軌跡を手動で与えた音韻セグメントごとに中央値で代表させて離散化し、図1(c)のような音素別ラウドネス変化を表すグラフを求めた。ラウドネス算出の条件を表1に示す。

2.2　ラウドネス時間マーカーの抽出

文献[3]によれば、音素時間長弁別は弁別対象の部分のラウドネスが大きいほど時間長の弁別精度が高く、また隣接する2音素間の境界の移動(先行音素時間長が伸長するなど)に対する弁別精度は、その2音素のラウドネス差が大きいほど高いと報告されている。

表1：ラウドネス算出条件

フレームシフト幅	2.5[msec]
フレーム窓	Blackman Window
フレーム窓幅	32.0[msec]
1/3オクターブ帯域	中心周波数25~8,000[Hz]の26帯域

このことから、発話音声のそれぞれ隣接する2音素のラウドネス値を比較し、小さいほうから大きいほうへある閾値以上変化していた場合に、その2音素間の境界をラウドネス時間マーカーとして抽出した(図6(c)の“ —✕— ”)。

3　考察

3.1　ラウドネス差について

図1の音声では、前半「山田さん…」の/da/間のラウドネス差は2.32、後半の「…ください」の/da/間のラウドネス差は0.49である。また、音声の起ちあがり/y/の前のマーカーを除いた全11マーカーのうち、前半部6マーカーのラウドネス差の平均は2.79、後半部5マーカーは平均2.68となっている。図1の例において、前半部では有声子音や無声摩擦子音と母音の組み合わせが多く、ラウドネス差が小さいことが予想され、逆に後半部では無音部を含む破裂子音も存在するため、ラウドネス差が大きいことが予想される。しかし後半部のラウドネス差の方が若干小さい値になっている。以上のことは、音声が後半に行くにつれパワー自体が小さくなり、それによりラウドネス差もそれに比例して小さくなっていると考えることができる。つまり知覚に合致した発話速度表現では、パワーの変化量の減少を考慮する必要がある。全30音声を通して、大半のラウドネス時間マーカーが母音開始点に存在する。文献[5]で、発話速度評定の際、母音開始点の重要性が高いとの報告があり、これはラウドネス時間マーカーの有効性を支持している。

また、「私達はこの案に賛成だ」の発話音声について、「…この案に…」の連鎖母音/oa/間からラウドネス時間マーカーが抽出された。これは「案に」が発話されるときに、その開始音素/a/が強く発話されたためと考えることができる。一方、別の発話音声に1箇所、連鎖母音/oa/「…(袋ご)とあ(たためて)…」が存在したが、こちらにはラウドネス差はほとんど無かった。これは「あたためて」のピッチ上昇が2モーラ目の「た」の前付近にあり、1モーラ目の「あ」の前はピッチの低下を伴いながら連続的に発話されたために、ラウドネスもピ

" Comparison of Expressions of Speech Rate using Mora Duration and Loudness Temporal Markers ", By Takayuki HIZUME, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University) and Koji TOCHINAI (Graduate School of Business Administration, Hokkai-Gakuen University)

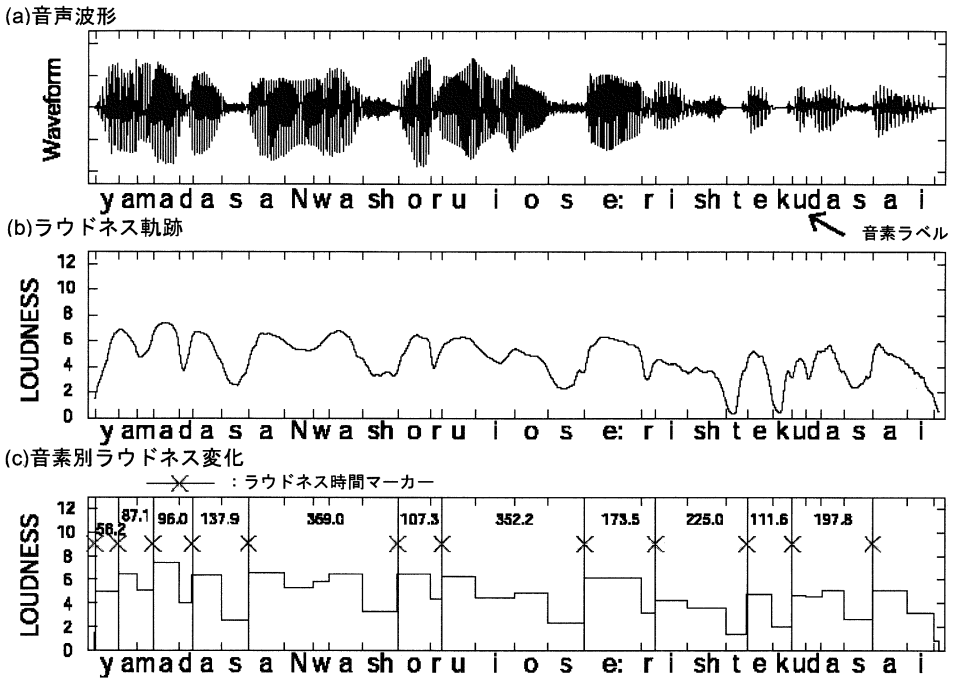


図１：短文発話音声「山田さんは書類を整理してください」の音声波形とラウドネス変化
－ ラウドネスマーカー間にある数字は、隣接するラウドネス時間マーカーの間隔の時間長(単位：[msec])

ッチの変化状況に影響を受けて１モーラ目の「あ」の前には上昇するラウドネス差が生じなかったと考えられる。このようにピッチの上下（アクセントの位置）との関連も考慮する必要がある。

3.2　時間長について

図１の音声の最終部分「…ください」の部分について、「くだ」と「さい」を比較した結果を表２に示す。ただし、ラウドネス時間マーカー間隔による１モーラ平均の時間長は便宜的に以下のようにした。「くだ」が２つのラウドネス時間マーカー(/k/の後と/s/の後)間隔を 2 で割った長さ、「さい」は最後のラウドネス時間マーカー(/s/の後)と母音/i/の終了点との間隔を 2 で割った長さである。「くだ」と「さい」のモーラ平均時間長差は絶対値で 20msec 強と大体同じであるが、「くだ」と「さい」の長短関係が逆転している。非公式聴取では「くだ」と「さい」の間に大きな時間長の差を感じられなかった。これは「さい」の終わりが連鎖母音/ai/で、一般的に連鎖母音は CV モーラ 2 拍分よりも時間長が短いためであると考えられる。このことを考慮すると、ラウドネス表現の方が正当と考えられるが、聴取実験を行い、妥当性を確かめる必要がある。

表２：「くだ」と「さい」の比較

表現方法	１モーラ平均の時間長		時間長差
	くだ	さい	
モーラ持続長	88.1/kuda/	109.7 /sai/	-21.6
ラウドネスマーカーの間隔	98.9/udas/	74.3 /ai/	+24.6

/　/は該当音素　　単位：[msec]

4　まとめ

音素時間長知覚において音声ラウドネスを利用した時間マーカーが有効であるとの知見から、人間の時間長知覚に即した発話速度の表現方法としてその時間マーカーを短文発話音声へ適用し、検討を行った。今後は、強調などによるパワーの増加、モーラの種類ごとの検討、更にラウドネス時間マーカーをどのように有効に使って発話速度を算出するかが課題である。

参考文献

[1] 鈴木貫大郎,高丸圭一,広重真人,栃内香次:"単語単位の局所的話速変化に関する基礎的検討",音講論,2-P-1,pp.269-270(1999)
[2] 日詰崇之,広重真人,荒木健治,栃内香次:"二種の大域的発話速度における局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定",音講論,1-P-19, pp.409-410(2002)
[3] 加藤宏明,津崎実,匂坂芳典:"聴知覚特性を考慮した音韻長制御規則の客観評価モデル",音響学会誌,55,pp.752-760(1999)
[4] E. Zwicker, H. Fastl, U. Widmann, K. kurakata, S. kuwano and S. Namba: "Program for calculating loudness according to DIN 45631(ISO 532B)", J. Acoust. Soc. Japan. (E).12(11), pp.39-42(1991).
[5]加藤宏明,津崎実,匂坂芳典:"音声の時間知覚における母音開始点と母音終了点との機能差:話速の評定",音講論,1-3-3,pp.367-368(1997)